Pruebas en grupo para la carga viral del VIH: simulación del uso de reacciones y del tiempo hasta la confirmación de falla, con parámetros de la red pública brasileña

Willian Wistuba Melo da Cunha
Investigador independiente

Resumen. Contexto: en programas de tratamiento del VIH con alta supresión viral, la mayoría de los exámenes de carga viral de rutina sale sin virus detectable. En Brasil, cerca del 89 % de los resultados de quienes están en tratamiento desde hace seis meses o más quedan por debajo de 50 copias/mL, y la red pública contrata alrededor de 1,1 millones de exámenes por año. Analizar muestras en grupo ahorra reacciones cuando la mayoría es negativa, pero la dilución y la viremia baja pueden retrasar la detección de falla en el corte de 200 copias/mL. Esta nota registra la técnica y estima su potencial, usando parámetros brasileños como caso de referencia. Métodos: simulación con la distribución nacional de la carga viral (2022) y con la detección, la cuantificación y la reproducibilidad descritas en las instrucciones de uso de los kits usados en la red (cobas HIV-1 en los sistemas 5800 y 4800). Las reglas de reprueba se limitaron a las que el kit permite ejecutar: volver a analizar cualquier mezcla detectada, incluso "detectado, inferior a 20 cp/mL" (regla D), o solo las cuantificadas con 20 cp/mL o más (regla Q20). En la etapa transversal (400 mil tomas de muestra), las estrategias se compararon por subrango, con discordancias en los dos sentidos. En la etapa longitudinal, una cohorte de 200 mil adultos suprimidos se siguió durante 24 meses, con tomas de muestra semestrales y confirmación en una nueva toma 28 días después del informe. La variación proviene de 40 réplicas. Resultados: en el escenario principal, los grupos de 4 con la regla D usaron un 37,9 % menos de reacciones por toma de muestra (intervalo empírico entre réplicas del 37,6 % al 38,3 %), sin ningún caso detectable por el examen individual que dejara de ir a reprueba. En el seguimiento, usaron un 48,5 % menos de reacciones (48,4 % a 48,7 %), con una diferencia simulada cercana a cero en la confirmación en hasta 60 días (0,0 punto; -0,4 a 0,2) y una mediana de 47 días hasta la confirmación, frente a 42 en el individual. La regla Q20 ahorró de 4 a 5 puntos más, con pérdidas pequeñas justo por encima del corte. La decodificación cuantitativa ahorró el 57 % de las reacciones, pero detectó solo el 38,5 % de las cargas entre 200 y 249, frente al 65,5 % del individual. La preconcentración del plasma no aportó ganancia. Conclusión: en esta simulación, la técnica reduce del 38 % al 49 % las reacciones sin pérdida medible en la detección de falla. Si convergen la validación de laboratorio del procedimiento, su admisión en las reglas de ejecución y una remuneración que refleje el número de reacciones, la reducción de costo frente a la práctica actual sería una fracción de esos porcentajes, proporcional al peso de la reacción en el precio por examen: por ejemplo, del 11 % al 29 % del valor anual para pesos del 30 % al 60 %.

Palabras clave: carga viral del VIH; pruebas en grupo; simulación; falla virológica; costo de exámenes; informática en salud.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Publicado: 9 de noviembre de 2026. Versión 1. Sin revisión por pares.
https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/
Traducción del original en portugués.

En lenguaje sencillo

¿Por qué hicimos este estudio? Quien vive con el VIH y está en tratamiento repite un análisis de sangre algunas veces al año para ver si el virus está controlado. Casi siempre el resultado dice que no hay virus. Queríamos saber si se pueden gastar menos pruebas sin tardar más en notar cuándo el tratamiento deja de funcionar.

¿Qué hicimos y qué encontramos? Simulamos en la computadora una idea antigua: juntar un poco de la sangre de cuatro personas y analizar la mezcla una sola vez. Si la mezcla no muestra virus, nadie del grupo necesita otra prueba. Si lo muestra, cada persona se analiza por separado. Usamos los números de la prueba que se usa en Brasil. La idea gastaría entre un tercio y la mitad menos de pruebas y encontraría los mismos casos con problemas, con unos cinco días más de espera. También probamos una idea más atrevida, y no ayudó.

¿Qué quiere decir esto? La idea funciona bien en la computadora, pero todavía hay que probarla en un laboratorio. Para que se convierta en ahorro de dinero, también habría que cambiar reglas y la forma de pagar las pruebas. La nota deja las cuentas registradas para cuando eso sea posible. No dice nada sobre la salud de ninguna persona.

I. INTRODUCCIÓN

A. El problema y por qué importa

El examen de carga viral es la principal forma de saber si el tratamiento del VIH está funcionando. Cuanto más eficaz es el tratamiento, mayor es la fracción de exámenes de rutina sin virus detectable. En Brasil, en 2022, el 89 % de las personas en tratamiento desde hacía seis meses o más tenían menos de 50 copias/mL (Tabla II), y la red pública trabaja con cerca de 1,1 millones de exámenes de carga viral del VIH por año, a un precio de referencia de R$ 67,31 por examen en 2026 [15].

Cuando la mayoría de las muestras es negativa, analizarlas

en grupo puede ahorrar reacciones. La pregunta técnica es si eso es posible sin retrasar la detección de quien está en falla, que, según la regla operativa usada en esta nota, es la de dos resultados consecutivos de 200 copias/mL o más, con al menos 4 semanas entre las tomas de muestra [12].

B. Lo que ya se sabe

Las pruebas en grupo se propusieron en la década de 1940 [1] y se usan desde hace décadas en bancos de sangre, incluso con concentración del plasma por centrifugación para compensar la dilución [2].

Para la carga viral del VIH en tratamiento, estudios de 2009 a 2017 evaluaron grupos de 5 y matrices de 10×10 con decodificación cuantitativa, con reducciones de un tercio a más de la mitad en el número de exámenes [3–6]. También hay métodos guiados por predicción [7]. En 2025, un laboratorio de referencia en Camerún informó el uso de grupos de 3 en la rutina, con 0,55 ensayo por resultado [8].

Estos trabajos se encontraron mediante búsqueda general en internet y lectura de resúmenes, el 8 nov. 2026. No hubo un barrido sistemático de la literatura: PubMed, SciELO, LILACS, Europe PMC y otras bases no se consultaron de forma sistemática, y los textos completos no se leyeron. Por eso, esta nota no afirma que el enfoque sea nuevo. Hasta donde llegó la búsqueda, muchos estudios anteriores priorizaron umbrales más altos que 200 copias/mL y usaron kits anteriores a los actuales.

C. La pregunta

Esta nota pregunta, con parámetros públicos brasileños:

- **Desempeño por toma de muestra:** ¿cuántas reacciones ahorra cada estrategia de grupo, y cómo se compara con el examen individual en la detección de cargas entre 200 y 249, 250 y 299, 300 y 499 y 500 y 999 copias/mL?
- **Desempeño en el seguimiento:** entre adultos suprimidos, ¿la mejor estrategia confirma la falla virológica en hasta 60 días en la misma proporción que el examen individual, y con cuánto retraso?
- **Primeros principios:** ¿concentrar el plasma del grupo, para evitar la dilución, mejora el resultado?
- **Potencial:** si las condiciones de adopción convergieran, ¿de cuánto sería la reducción de costo frente a la práctica actual?

D. Lo que esta nota hace y lo que no hace

La nota registra la técnica, simula su desempeño y estima su potencial económico de forma condicional. Los documentos de contratación de la red se usan solo como referencia de escala, precio y modelo de remuneración de la práctica actual. La nota no analiza muestras reales, no evalúa laboratorios, contratos ni proveedores, no orienta el seguimiento de ninguna persona y no sustituye la validación de laboratorio.

II. DATOS

Por debajo de la menor concentración con datos (50 cp/mL en el 5800 y 77 en el 4800), se supuso una desviación estándar de 0,25 log10 en 20 cp/mL. El escenario de robustez usó 0,40 por debajo de 50 cp/mL, 0,20 en 200 y 0,12 a partir de 1.000.

III. MÉTODOS

A. Visión general del diseño

Son dos etapas, con los mismos parámetros de ensayo. La etapa transversal compara estrategias en una sola ronda de tomas de muestra. La etapa longitudinal sigue a personas en el tiempo y mide el plazo hasta la confirmación. Una tercera parte convierte la reducción de reacciones en potencial económico, de forma condicional. Todo el código usa semillas fijas. La nota no tiene protocolo registrado antes de los análisis, y todos los resultados son exploratorios.

B. Modelo de medición

La probabilidad de que el kit detecte el virus en una reacción con concentración c se modeló como

$$P(\text{detectar}) = 1 - e^{-3c/L} \tag{1}$$

donde L es el límite de detección del 95 %: con $c = L$, la probabilidad es $1 - e^{-3} \approx 95\,\%$. El modelo reproduce las tasas de detección de las instrucciones de uso a 20, 10 y 5 cp/mL con una diferencia de hasta 2 puntos (Tabla III) y sobrestima la detección en 2,5 cp/mL (43 % frente a 35 %), lo que solo lleva algunas mezclas a una reprueba innecesaria. El valor medido sigue una distribución lognormal alrededor del valor verdadero, con la desviación estándar de la Tabla III.

C. Referencia

Examen individual. Cada muestra se analiza una vez; el resultado es elevado cuando la medida es de 200 cp/mL o más.

D. Estrategias de grupo

La mezcla recibe partes iguales de k muestras. Las reglas de reprueba se limitaron a las ejecutables con la salida del kit:

- **Regla D:** la mezcla va a reprueba siempre que el kit detecta virus, incluso cuando el resultado es “detectado, inferior a 20 cp/mL”, sin valor numérico.

Tabla I. Fuentes públicas usadas, con período y principal limitación.

Fuente	Qué aporta	Período	Limitación principal
Informe de Monitoreo Clínico del VIH 2022, Figura 76 [9]	distribución nacional de la carga viral por rango	ene. a sep. 2022	incluye a todos los que están en tratamiento desde hace 6 meses o más, no solo exámenes de rutina de suprimidos; valores leídos de un gráfico
Instrucciones de uso del cobas HIV-1 para cobas 5800/6800/8800 [10]	detección cerca del límite, límite de cuantificación, reproducibilidad, volumen mínimo, forma de informar resultados	versión consultada el 8 nov. 2026	precisión medida en los sistemas 6800/8800; sin datos de imprecisión por debajo de 50 cp/mL
Instrucciones de uso del cobas HIV-1 para cobas 4800 [11]	los mismos ítems para el 4800	versión consultada el 8 nov. 2026	sin datos de imprecisión por debajo de 77 cp/mL
Notas Técnicas 286/2023 y 74/2026 [12, 13]	kits de la red y categorías de resultado; definición operativa de falla confirmada	2023 a 2026	resumen de las instrucciones de uso; contexto de la genotipificación
Documentos de contratación de la red [14–17]	escala anual, precio de referencia, modelo de remuneración y reglas de ejecución de la práctica actual	2021 a 2026	cantidades contratadas, no realizadas

Tabla II. Distribución de la carga viral usada en las simulaciones: personas de 2 años o más, en tratamiento desde hace al menos seis meses, Brasil, enero a septiembre de 2022 [9].

Rango (copias/mL)	Proporción
menos de 50	89 %
50 a 199	4 %
200 a 999	2 %
1.000 a 9.999	2 %
10.000 o más	3 %

- **Regla Q20:** la mezcla va a reprueba solo cuando se cuantifica con 20 cp/mL o más. En el grupo de 4, eso equivale a 80 cp/mL por muestra.

No se usaron disparadores numéricos por debajo de 20 cp/mL en la mezcla, porque el kit no entrega valor en ese rango. La reprueba es una nueva medición de la muestra guardada, independiente de la medida del brazo individual. Se evaluaron grupos de 3, 4, 5 y 8 con la regla D y de 4 con la regla Q20. Dos comparaciones completan el conjunto:

- **Decodificación cuantitativa** con grupos de 5 y umbral de 250 cp/mL (configuración simulada a partir de [3, 4]): si la mezcla indica 250 o más por muestra, las muestras se analizan una por una, y el valor de cada una se resta del total estimado hasta que el residuo queda por debajo del umbral. Solo los valores cuantificados entran en las cuentas.

- **Preconcentración:** 1 mL de cada una de 4 muestras se concentra en el volumen de una reacción, con recuperación media de 0,7 y 0 %, 2 % o 5 % de recuperaciones malas (entre 0 y 0,2), con la regla D.

Ejemplo

En un grupo de 4 con una muestra de 240 cp/mL y tres sin virus, la mezcla tiene cerca de 60 cp/mL. El kit detecta y cuantifica, y el grupo va a reprueba por las dos reglas. Si la imprecisión hace que la mezcla mida 15, el resultado sale “detectado, inferior a 20”: el grupo va a reprueba por la regla D y no va por la regla Q20.

E. Etapa transversal

Se simularon 400 mil tomas de muestra con la distribución de la Tabla II, sorteada de modo uniforme en escala log dentro de cada rango. Para cada estrategia, se midieron las reacciones por muestra y la fracción detectada como 200 o más en cada subrango. Las discordancias con el examen individual se contaron en los dos sentidos, con medidas independientes en los dos brazos. Se separó la pérdida causada por la regla de reprueba: casos que el individual detecta y cuyo grupo no fue a reprueba.

F. Etapa longitudinal

Una cohorte de 200 mil adultos suprimidos se siguió durante 24 meses, con tomas de muestra de rutina en los meses 6, 12, 18 y 24.

- Los rebotes sostenidos surgen con un riesgo anual del 6 %. Dos de cada siete quedan entre 200 y 999 cp/mL, y los demás por encima de 1.000, en la proporción de la Tabla II.

- Las viremias transitorias entre 50 y 199 cp/mL aparecen en el 4 % de las tomas de muestra, como en la Tabla II.

- Cada toma de muestra elevada genera una nueva toma 28 días después del informe, siempre analizada indivi-

Tabla III. Parámetros de ensayo usados en cada escenario, a partir de las instrucciones de uso.

Parámetro	cobas 5800 (escenario principal)	cobas 4800 (sensibilidad)
Volumen de procesamiento	500 μL	400 μL
Volumen mínimo en el tubo	650 μL	1.000 μL (tubo secundario)
Límite de detección (95 %)	13,2 cp/mL	14,2 cp/mL
Detección en 20, 10 y 5 cp/mL	98,4 %, 90,5 % y 66,1 %	98,0 %, 90,1 % y 63,5 %
Límite de cuantificación	20 cp/mL	20 cp/mL
Resultado por debajo de la cuantificación	"HIV detetado, inferior a 20 cp/ml"	"HIV detectado, inferior a 20 cp/ml"
Desviación estándar (log10) usada	0,191 en 50; 0,116 en 200; 0,102 en 400; 0,092 en 1.000; 0,081 a 0,084 por encima	0,19 en 77; 0,09 en 308 y 770; 0,06 en 7.700; 0,05 por encima
Origen de la desviación estándar	reproducibilidad en 3 centros (6800)	precisión en laboratorio

dualmente. Dos resultados de 200 o más confirman la falla, y la persona sale de los grupos.

- El informe tarda 7 días, más 5 días cuando el grupo va a reprueba.

La regla operativa sigue la Nota Técnica 74/2026 ($\geq$ 200 cp/mL); el PCDT de 2024 usa la redacción "$>$ 200", y la diferencia no altera la simulación.

Desenlace principal: proporción de episodios confirmados en hasta 60 días después de la primera toma de muestra de rutina con carga real de 200 o más, contando en el denominador los episodios que la estrategia dejó pasar. **Desenlaces secundarios:** confirmación hasta la toma de muestra de rutina siguiente (segunda oportunidad, seis meses después) y mediana de días hasta la confirmación. Entran los episodios cuya primera toma de muestra elevada fue hasta el mes 18.

G. Potencial económico

La reducción de reacciones no se convierte íntegramente en reducción de costo, porque el precio por examen incluye también equipos, toma de muestra, transporte, mantenimiento, asistencia técnica y capacitación [16, 17]. El potencial se estimó como

$$\text{reducción anual} = R \times w \times V \tag{2}$$

donde R es la reducción de reacciones, w es el peso de la reacción en el precio por examen y V es el valor anual de referencia (1,1 millones de exámenes a R$ 67,31, cerca de R$ 74 millones [15]). Como w no es público, se usaron valores ilustrativos del 30 %, 50 % y 60 %. Por ejemplo, con $R = 38\,\%$ y $w = 30\,\%$, la reducción sería del 11,4 % del valor anual.

H. Variación

Los intervalos son empíricos entre 40 réplicas con semillas diferentes (2,5 % a 97,5 %). Describen la variación bajo el modelo simulado, no la incertidumbre de los parámetros, que se exploró mediante los escenarios y el análisis de sensibilidad.

I. Análisis de sensibilidad

- Parámetros del cobas 4800 en lugar del 5800.
- Escenario de robustez con mayor imprecisión (Tabla III).
- Riesgo anual de rebote del 3 %, 6 % y 10 %, cruzado con viremia transitoria en el 4 % y el 8 % de las tomas de muestra.

J. Desviaciones del protocolo

No se aplica: el protocolo todavía no se registró. Las reglas y configuraciones se revisaron a lo largo de la exploración, después de examinar resultados anteriores, incluso por una revisión externa que señaló un disparador no ejecutable con el kit. En una versión confirmatoria, la regla principal (D), el tratamiento de los resultados no cuantificables y el desenlace de 60 días se fijarán antes de la ronda.

IV. RESULTADOS

Cómo leer estos resultados

- "Reacciones de menos" compara con el examen individual en las mismas tomas de muestra.
- La detección es la fracción de las muestras de cada subrango que recibió un resultado de 200 o más. El examen individual no llega al 100 % cerca del corte porque la imprecisión empuja parte de las cargas cercanas a 200 por debajo de él.
- Diferencias de 1 a 3 puntos en un subrango están dentro de la variación esperada entre dos medidas de la misma muestra (Tabla V).

A. Desempeño por toma de muestra

En las 40 réplicas, el grupo de 4 con la regla D usó un 37,9 % menos de reacciones (intervalo empírico del 37,6 % al 38,3 %), con una diferencia de 0,1 punto (-0,8 a 1,2) en la detección

Tabla IV. Etapa transversal, escenario principal (cobas 5800): reacciones de menos y detección por subrango (cp/mL). En negrita, la estrategia principal.

Estrategia	Reacciones de menos	200 a 249	250 a 299	300 a 499	500 a 999	1.000 o más
Individual	0 %	65,5 %	89,1 %	99,1 %	100 %	100 %
Grupo de 3, regla D	37,0 %	68,4 %	88,0 %	99,1 %	100 %	100 %
Grupo de 4, regla D	**37,6 %**	**66,4 %**	**89,6 %**	**99,0 %**	**100 %**	**100 %**
Grupo de 4, regla Q20	41,6 %	67,9 %	85,7 %	99,1 %	100 %	100 %
Grupo de 5, regla D	35,9 %	64,0 %	88,5 %	99,2 %	100 %	100 %
Grupo de 8, regla D	27,5 %	65,6 %	88,3 %	98,9 %	100 %	100 %
Grupo de 5, decodificación (umbral 250)	56,7 %	38,5 %	58,4 %	83,2 %	95,0 %	98,6 %
Preconcentración de 4, sin fallas	37,4 %	67,9 %	88,3 %	99,3 %	100 %	100 %
Preconcentración de 4, 5 % de fallas	37,6 %	66,3 %	88,0 %	99,0 %	99,9 %	100 %

entre 200 y 499 cp/mL. Los grupos más grandes ahorraron menos, porque más grupos fueron a reprueba: con 8 muestras, el 60 % de ellos. La decodificación cuantitativa ahorró más, pero detectó solo el 38,5 % de las cargas entre 200 y 249 y el 83,2 % entre 300 y 499.

Las discordancias en los dos sentidos reflejan la repetibilidad del ensayo cerca del corte, que aparece también entre dos medidas individuales de la misma muestra. La pérdida causada por la regla de reprueba fue cero en la regla D, en todos los subrangos.

B. Preconcentración

La preconcentración no aportó ganancia en reacciones ni en detección. La dilución no fue lo que limitó el ahorro: con un límite de detección de 13 a 14 cp/mL, un grupo de 4 lleva una muestra de 200 cp/mL a cerca de 50 en la mezcla, detectada casi siempre. El límite vino de la viremia entre 50 y 199 cp/mL, que manda grupos a reprueba sin indicar falla.

C. Seguimiento de 24 meses

En las 40 réplicas, el grupo de 4 con la regla D usó un 48,5 % menos de reacciones (intervalo empírico del 48,4 % al 48,7 %), con una diferencia de 0,0 punto (-0,4 a 0,2) en la confirmación en hasta 60 días. La mediana de 47 días corresponde al camino directo: informe en 7 días más 5 de reprueba, nueva toma de muestra 28 días después e informe de confirmación en 7 días. El ahorro longitudinal es mayor que el transversal porque la cohorte solo incluye suprimidos, y quien tiene falla confirmada sale de los grupos.

D. Sensibilidad

En el escenario de robustez, la regla Q20 bajó al 94,6 % de confirmación en hasta 60 días, frente al 95,0 % del individual.

En todas las combinaciones, la diferencia en la confirmación en hasta 60 días quedó en 0,2 punto o menos. La reducción de reacciones varió del 32 % al 54 %, sobre todo según la frecuencia de viremia transitoria.

E. Volumen de plasma

En el flujo de 500 μL del cobas 5800, el tubo necesita al menos 650 μL [10]. Una mezcla de 4 exigiría cerca de 163 μL de cada muestra, y una eventual reprueba individual otros 650 μL. Cada toma de muestra tendría que rendir al menos cerca de 0,8 mL de plasma, más una reserva para repetición. En el cobas 4800, con 1.000 μL en el tubo secundario, serían cerca de 1,25 mL [11].

F. Potencial económico condicional

Estos valores solo se materializarían si convergieran cuatro condiciones, ninguna de ellas presente hoy:

- **Validación de laboratorio** del procedimiento en los equipos usados, con muestras reales.
- **Admisión del procedimiento en las reglas de ejecución.** Los kits actuales no prevén la mezcla de muestras en las instrucciones de uso [10, 11], y la contratación más reciente exige una metodología automatizada con intervenciones del operador limitadas a las previstas por el fabricante [17]. El procedimiento tendría que entrar en las instrucciones de uso o ser admitido por el contratante.
- **Remuneración que refleje el número de reacciones.** En la práctica actual, el pago se hace una vez por muestra con resultado liberado, independientemente del número de repeticiones [16, 17]. En ese modelo, menos reacciones no reducen el valor pagado, y el modelo de remuneración por resultado no crea un incentivo económico para que quien ejecuta los exámenes adopte la técnica. La reducción solo llegaría al contratante mediante un precio propio para muestras analizadas en grupo o mediante la competencia de precios en una contratación que admita el procedimiento.
- **Exámenes elegibles y logística:** fracción de exámenes de rutina de personas ya suprimidas, volumen de plasma suficiente y flujos de laboratorio adaptados.

Los contratos de larga duración reducen las oportunidades de revisar estas condiciones. Mientras no converjan, la ganancia

Tabla V. Discordancias entre el individual y el grupo de 4, con medidas independientes en los dos brazos, escenario principal. La última columna es la pérdida causada por la regla de reprueba.

Regla y subrango (cp/mL)	Muestras	Solo el individual detecta	Solo el grupo detecta	El individual detecta y el grupo sin reprueba
D, 200 a 249	1.106	247	220	0
D, 250 a 299	894	83	71	0
D, 300 a 499	2.567	16	13	0
D, 500 a 999	3.512	0	0	0
Q20, 200 a 249	1.106	249	219	2
Q20, 250 a 299	894	83	71	0
Q20, 300 a 499	2.567	16	13	0

Tabla VI. Etapa longitudinal, escenario principal, 17.294 episodios: reacciones de menos, confirmación en hasta 60 días y hasta la toma de muestra de rutina siguiente, y mediana de días hasta confirmar. En negrita, la estrategia principal.

Estrategia	Reacciones de menos	Confirmados en hasta 60 días	Hasta la toma siguiente	Mediana hasta confirmar
Individual	0 %	97,0 %	98,5 %	42 días
Grupo de 4, regla D	**48,5 %**	**97,1 %**	**98,6 %**	**47 días**
Grupo de 4, regla Q20	52,9 %	97,0 %	98,7 %	47 días
Grupo de 3, regla D	45,8 %	97,0 %	98,5 %	47 días

posible es operativa: tiempo de equipo y de trabajo de laboratorio liberado.

V. DISCUSIÓN

A. Hallazgos principales

En esta simulación, los grupos de 4 con reprueba de cualquier mezcla detectada ahorraron el 38 % de las reacciones por toma de muestra y el 49 % en el seguimiento de suprimidos, sin ningún caso que el examen individual detectaría que dejara de ir a reprueba, y con una diferencia cercana a cero en la confirmación de falla en hasta 60 días. El costo fue una mediana de 5 días más hasta la confirmación. El resultado se repitió en los dos kits de la red y en el escenario de robustez. Convertida en costo, la reducción sería menor que la de reacciones y dependería de condiciones externas a la técnica.

Dos resultados contradijeron hipótesis del propio estudio. La preconcentración, pensada para eliminar la dilución, no aportó ganancia, porque la dilución no es el cuello de botella con los kits actuales. Y las reglas con un disparador más alto, que ahorran un poco más, empiezan a dejar casos justo por encima del corte sin reprueba cuando la imprecisión es mayor.

B. Aspectos prometedores y límites, lado a lado

Esta nota no usa remuestreo de datos observados ni un criterio de éxito registrado; por eso, no calcula la probabilidad de superar una referencia. Los aspectos prometedores y los límites son estos:

- **Prometedor:** ninguna pérdida por falta de reprueba con la regla D, en todos los subrangos y en los tres escenarios.
- **Prometedor:** diferencia de 0,2 punto o menos en la confirmación en hasta 60 días en todas las combinaciones de riesgo y viremia transitoria.
- **Prometedor:** regla ejecutable con la salida que el kit ya entrega a los sistemas de informes.
- **Límite:** los intervalos describen solo la variación de la simulación, no la incertidumbre de los parámetros.
- **Límite:** la reducción de reacciones varía del 32 % al 54 % según la viremia transitoria y el riesgo de rebote, que no se midieron en exámenes de rutina de suprimidos en Brasil.
- **Límite:** el peso de la reacción en el precio por examen no es público, y la conversión en costo es ilustrativa.
- **Límite:** la técnica es un uso fuera de las instrucciones del kit.
- **Límite:** la configuración principal se eligió después de comparar alternativas y de revisiones, lo que exige confirmación con protocolo registrado.

C. Comparación con la literatura

Los estudios anteriores informaron de un tercio a más de la mitad de reacciones de menos [3–6], y la implementación en Camerún llegó a 0,55 ensayo por resultado con grupos de 3 [8]. El 38 % al 49 % de esta simulación queda en ese rango. Muchos estudios anteriores priorizaron umbrales más altos que el brasileño, aunque la evaluación de Smith y colegas incluyó el corte de 250 cp/mL [3]. Con el corte de 200 y los kits

Tabla VII. Resultados principales en los tres escenarios de ensayo, grupo de 4 con la regla D: reacciones de menos por toma de muestra, muestras entre 200 y 999 cp/mL sin reprueba, reacciones de menos en el seguimiento y confirmación en hasta 60 días (individual y grupo).

Escenario	Por toma	Sin reprueba	En el seguimiento	En 60 días
cobas 5800 (principal)	37,6 %	0	48,5 %	97,0 % y 97,1 %
cobas 4800	37,6 %	0	48,6 %	97,1 % y 97,2 %
Robustez (mayor imprecisión)	37,6 %	0	48,2 %	95,0 % y 95,1 %

Tabla VIII. Sensibilidad longitudinal, escenario principal, grupo de 4 con la regla D: riesgo anual de rebote, fracción de tomas de muestra con viremia transitoria, reacciones de menos y confirmación en hasta 60 días (individual y grupo).

Rebote	Viremia transitoria	Reacciones de menos	En 60 días
3 %	4 %	54 %	96,9 % y 96,9 %
3 %	8 %	42 %	96,9 % y 97,1 %
6 %	4 %	49 %	97,0 % y 97,1 %
6 %	8 %	37 %	96,9 % y 96,9 %
10 %	4 %	42 %	96,7 % y 96,9 %
10 %	8 %	32 %	96,9 % y 96,8 %

actuales, la regla simple de reprueba ante cualquier detección funcionó mejor que la decodificación cuantitativa, que perdió buena parte de las cargas justo por encima del corte. La preconcentración tiene precedente operativo en bancos de sangre [2] y en investigación con volúmenes de hasta 30 mL [18], pero, en esta simulación, no resultó necesaria.

D. Fortalezas

- Parámetros de ensayo tomados de las instrucciones de uso de los dos kits de la red, con el modelo de detección verificado contra ellas.
- Reglas de reprueba limitadas a las que el kit permite ejecutar.
- Detección desglosada por subrango y discordancias en los dos sentidos.
- Desenlace longitudinal que cuenta en el denominador los episodios perdidos y separa el retraso de laboratorio del retraso por pérdida.
- Separación explícita entre reducción de reacciones y reducción de costo, con las condiciones para la segunda.
- Hipótesis de primeros principios probada e informada aun con resultado negativo.
- Código y números reproducibles con semillas fijas.

E. Debilidades del método

- **Denominador.** La distribución de la Tabla II incluye a todos los que están en tratamiento desde hace seis meses o más. La técnica se aplicaría a exámenes de rutina de adultos ya suprimidos, cuya distribución no se encontró. Con menos viremia baja, la reducción de reacciones tiende a ser mayor; con más, menor.
- **Forma dentro de los rangos.** El sorteo uniforme en escala log dentro de cada rango es una suposición; la detección entre 200 y 249 depende de él.
- **Imprecisión en cargas muy bajas.** No hay datos por debajo de 50 cp/mL en el 5800 ni por debajo de 77 en el 4800; el valor usado es supuesto. El escenario de robustez sugiere un efecto pequeño sobre la regla D.
- **Dinámica.** Los rebotes son sostenidos y de nivel constante. No entran rebotes transitorios por encima de 200, fallas de adherencia intermitentes ni cambios de esquema.
- **Laboratorio.** No entran la contaminación entre muestras, el error de pipeteo, el costo de manipulación, el tiempo de trabajo de laboratorio más allá de los 5 días ni la adaptación de los sistemas de informes. Todos tienden a reducir la ganancia real.
- **Costo.** La estructura de costo del precio por examen no es pública; el peso de la reacción se supuso.
- **Elección después de mirar.** La configuración principal surgió de la exploración y de revisiones; la confirmación exige protocolo registrado.

F. Lo que el resultado permite concluir

Permite concluir que, con los parámetros públicos disponibles, una estrategia simple de grupos de 4 con reprueba de cualquier mezcla detectada es compatible con la detección de falla en el corte de 200 cp/mL y con el plazo de confirmación, ahorrando del 38 % al 49 % de las reacciones. Permite descartar, en esta configuración, la preconcentración como mejora necesaria. Permite estimar, de forma condicional, una reducción de

Tabla IX. Reducción de costo anual estimada (R × w × V), con V de cerca de R$ 74 millones, para la reducción de reacciones por toma de muestra (38 %) y en el seguimiento de suprimidos (49 %), según el peso de la reacción en el precio (w).

Peso de la reacción (w)	Con 38 % de reacciones de menos	Con 49 % de reacciones de menos
30 %	11,4 % (R$ 8,4 millones)	14,7 % (R$ 10,9 millones)
50 %	19,0 % (R$ 14,1 millones)	24,5 % (R$ 18,1 millones)
60 %	22,8 % (R$ 16,9 millones)	29,4 % (R$ 21,8 millones)

costo del 11 % al 29 % del valor anual de referencia. No permite afirmar un desempeño en laboratorio real, ni afirmar que esa reducción ocurrirá: depende de la validación, de la admisión del procedimiento y de una remuneración ligada al número de reacciones, condiciones ausentes en la práctica actual.

G. Próximos pasos

Cada camino de abajo solo se convierte en trabajo con un protocolo nuevo:

- obtener la distribución de la carga viral en exámenes de rutina de quienes ya estaban suprimidos y la proporción de exámenes elegibles;
- obtener datos de imprecisión por debajo de 50 cp/mL;
- buscar estimaciones públicas de la estructura de costo de los exámenes de carga viral, para sustituir el peso ilustrativo de la reacción;
- incluir rebotes transitorios, volumen de plasma por muestra y fallas de laboratorio;
- hacer el barrido sistemático de la literatura, incluidos los estudios de validación de grupos en plataformas automatizadas;
- registrar el protocolo antes de una ronda confirmatoria.

VI. CONCLUSIÓN

En esta simulación con parámetros públicos brasileños, los grupos de 4 muestras, con reprueba de cualquier mezcla detectada, usaron un 37,9 % menos de reacciones por toma de muestra y un 48,5 % menos en el seguimiento de adultos suprimidos. Ningún caso que el examen individual detectaría dejó de ir a reprueba, la diferencia en la confirmación de falla en hasta 60 días fue cercana a cero (0,0 punto; intervalo empírico de -0,4 a 0,2) y la mediana hasta la confirmación fue de 47 días, frente a 42. Repetir la prueba solo en las mezclas cuantificadas ahorró un poco más, con pérdidas pequeñas justo por encima del corte. La decodificación cuantitativa ahorró todavía más, pero perdió buena parte de las cargas entre 200 y 499. La preconcentración del plasma no aportó ganancia. Si convergieran la validación de laboratorio, la admisión del procedimiento en las reglas de ejecución y una remuneración ligada al número de reacciones, la reducción de costo frente a la práctica actual sería del 11 % al 29 % del valor anual de referencia, según el peso de la reacción en el precio. La nota registra la técnica y estas cuentas para estudios futuros.

VII. LIMITACIONES

- Las etapas de la investigación (búsqueda de literatura, lectura de los documentos, código, simulación, análisis y redacción) se hicieron con inteligencia artificial y no pasaron por una validación humana independiente. Los resultados pueden contener errores o lagunas por eso.
- Las debilidades de diseño enumeradas en la Discusión valen también como limitaciones.
- La nota no tiene protocolo registrado antes de los análisis, y las configuraciones se eligieron durante la exploración.
- Las instrucciones de uso validan la prueba para plasma con EDTA (y, en el caso del 4800, también para la tarjeta de separación de plasma), sin prever la mezcla de muestras. Las pruebas en grupo serían un uso fuera de las instrucciones.
- La distribución de la Tabla II se leyó de un gráfico, por inspección visual ampliada.
- El valor anual de referencia usa la cantidad contratada, no la realizada.

VIII. GLOSARIO

- **Carga viral:** cantidad de ARN del VIH por mililitro de plasma.
- **Cohorte:** grupo de personas seguidas a lo largo del tiempo; aquí, simulado.
- **Decodificación cuantitativa:** analizar las muestras de un grupo positivo una por una, restando el valor de cada una del total estimado, hasta que el resto quede por debajo de un umbral.
- **Discordancia:** muestra que una estrategia clasifica como 200 o más y la otra no.
- **Falla virológica confirmada:** dos resultados consecutivos de 200 cp/mL o más, con al menos 4 semanas entre las tomas de muestra.

- **Imprecisión:** variación entre medidas repetidas de la misma muestra; aquí, desviación estándar en log10.
- **Intervalo empírico entre réplicas:** rango de resultados obtenido repitiendo la simulación con sorteos diferentes.
- **Límite de cuantificación:** menor concentración para la cual el kit informa un valor numérico; por debajo de él, informa solo "detectado".
- **Límite de detección:** menor concentración detectada en el 95 % de las reacciones.
- **Lognormal:** distribución en la que el logaritmo del valor sigue la curva normal; se usa para errores de medida proporcionales al valor.
- **Peso de la reacción en el precio:** fracción del precio por examen que corresponde al costo de la reacción (reactivos y corrida), sin equipos, toma de muestra, transporte ni servicios.
- **Preconcentración:** reunir más plasma de cada muestra y concentrar el virus antes de la reacción, para compensar la dilución.
- **Pruebas en grupo:** analizar una mezcla de varias muestras y repetir la prueba de forma individual solo cuando la mezcla indica señal.
- **Reacción:** cada vez que el equipo procesa un tubo, ya sea de una muestra o de una mezcla.
- **Regla D:** volver a analizar individualmente las muestras de toda mezcla en la que el kit detecta virus.
- **Regla Q20:** volver a analizar solo las muestras de mezclas cuantificadas con 20 cp/mL o más.
- **Semilla:** número que fija la secuencia de sorteos de una simulación, para que pueda repetirse con el mismo resultado.
- **Uso fuera de las instrucciones:** uso de un kit de diagnóstico de una forma no prevista en las instrucciones aprobadas por el fabricante.
- **Viremia transitoria:** carga viral detectable y baja en una toma de muestra aislada, sin falla del tratamiento.

IX. DIRECTRICES DE REPORTE

La nota sigue, en lo que se aplica a estudios de simulación, la directriz STRESS [19] y, para la estimación de costos, la CHEERS 2022 [20]. Los ítems principales están en las secciones: objetivos y preguntas (I), fuentes y parámetros (II), lógica del modelo, entradas, desenlaces y variación (III), resultados con intervalos, sensibilidades y potencial económico (IV), limitaciones (V y VII) y reproducibilidad (Disponibilidad de datos y código).

AVISO

Esta es una nota de trabajo en informática en salud, producida con uso amplio de inteligencia artificial, y no un estudio clínico. Las etapas de investigación realizadas con IA (recolección de datos, cribado de la literatura, análisis y código) no pasaron por validación humana independiente, y los resultados pueden contener errores o lagunas por ello; el autor revisa el texto final antes de publicar. No ha sido revisada por un profesional de la salud habilitado. No constituye orientación, diagnóstico, pronóstico ni indicación de tratamiento para ninguna persona. Las hipótesis son hipótesis, no hallazgos confirmados. Los datos de origen tienen limitaciones descritas en el texto. Cualquier uso en el área de la salud depende de una revisión específica por profesionales habilitados, según el uso previsto. Vale para la fecha y la versión indicadas.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Herramientas: Claude Opus 5.5 (Anthropic), en sesiones del 8 y 9 nov. 2026. Etapas con IA: formulación de las hipótesis, búsqueda de literatura, consulta al Portal Nacional de Contrataciones Públicas, lectura de los documentos públicos y de las instrucciones de uso de los kits, escritura de todo el código, ejecución de las simulaciones, redacción y traducción al inglés y al español. Verificación: solo automática: los números del texto se copiaron de las salidas de los scripts, y los scripts publicados se ejecutaron de nuevo para verificar que reproducen esas salidas; el modelo de detección se comparó con las tablas de las instrucciones de uso; los fragmentos de documentos se verificaron mediante la lectura de los PDF. Revisiones hechas por otra herramienta de IA señalaron problemas que se corrigieron antes de la publicación. No hubo validación humana independiente de las etapas hechas con IA, y los resultados pueden contener errores o lagunas por eso; el autor revisa el texto final. Limitaciones de la herramienta: puede equivocarse en el código, en la lectura de figuras y en la lectura de la literatura sin que el error aparezca en las verificaciones automáticas. Registro: código y salidas versionados en el repositorio público del programa (github.com/willianwistuba/mais-saude-ai), en codigo_src/msa02_*.py y dados/msa02/; no hubo protocolo registrado antes de los análisis. Conflictos y financiación: ninguno.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Los datos utilizados son públicos y los scripts que producen todas las cifras están en `https://mais-saude-ai.vercel.app/es/codigo/`, con instrucciones para reproducir los resultados.

ASPECTOS ÉTICOS

La nota utiliza solo datos públicos, agregados y sin identificación de personas, lo que exime de evaluación por comité de ética según la Resolución 510/2016 del Consejo Nacional de Salud de Brasil y el Oficio Circular CONEP 17/2022. Los

recuentos menores que cinco se suprimen a nivel municipal, y no se intenta ninguna reidentificación.

CONFLICTO DE INTERESES Y FINANCIAMIENTO

El autor declara no tener conflictos de intereses. Este trabajo no recibió financiamiento, y el proyecto no acepta recursos de fabricantes de tecnologías que evalúa o comenta. Este texto no ha pasado por revisión por pares, por un profesional de la salud ni por validación humana independiente de las etapas de investigación realizadas con IA (el autor revisa solo el texto final), y debe leerse como nota de trabajo. Las correcciones generan una nueva versión, y la anterior sigue accesible.

CÓMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Pruebas en grupo para la carga viral del VIH: simulación del uso de reacciones y del tiempo hasta la confirmación de falla, con parámetros de la red pública brasileña. Mais Saúde AI, nota de trabajo MSA-02, 9 nov. 2026. Disponible en: https://mais-saude-ai.vercel.app/es/notas/testagem-grupo-carga-viral-hiv/.

[1] Dorfman R. The detection of defective members of large populations. Ann Math Stat. 1943;14:436-440. doi.org/10.1214/aoms/1177731363

[2] Roth WK, Weber M, Seifried E. Feasibility and efficacy of routine PCR screening of blood donations for hepatitis C virus, hepatitis B virus, and HIV-1 in a blood-bank setting. Lancet. 1999;353:359-363. doi.org/10.1016/S0140-6736(98)06318-1

[3] Smith DM, May SJ, Pérez-Santiago J et al. The use of pooled viral load testing to identify antiretroviral treatment failure. AIDS. 2009;23(16):2151-2158. doi.org/10.1097/QAD.0b013e3283313ca9

[4] May S, Gamst A, Haubrich R, Benson C, Smith DM. Pooled nucleic acid testing to identify antiretroviral treatment failure during HIV infection. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;53(2):194-201. doi.org/10.1097/QAI.0b013e3181ba37a7

[5] van Zyl GU, Preiser W, Potschka S et al. Pooling strategies to reduce the cost of HIV-1 RNA load monitoring in a resource-limited setting. Clin Infect Dis. 2011;52(2):264-270. doi.org/10.1093/cid/ciq084

[6] Liu T, Hogan JW, Daniels MJ et al. Improved HIV-1 viral load monitoring capacity using pooled testing with marker-assisted deconvolution. J Acquir Immune Defic Syndr. 2017;75(5):580-587. doi.org/10.1097/QAI.0000000000001424

[7] Brand A, May S, Hughes JP, Nakigozi G, Reynolds SJ, Gabriel EE. Prediction-driven pooled testing methods: application to HIV treatment monitoring in Rakai, Uganda. Stat Med. 2021;40(19):4185-4199. doi.org/10.1002/sim.9022

[8] Fosah Tayong GE et al. Implementation of pooled testing to increase access to routine viral load monitoring for people living with HIV on antiretroviral therapy. Sci Rep. 2025;15:14713. doi.org/10.1038/s41598-025-92709-y

[9] Ministério da Saúde. Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2022. Brasília; 2022. Figura 76.

[10] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste quantitativo de ácidos nucleicos para utilização com os cobas 5800/6800/8800 Systems. Instruções de uso, 09198911001-02PT, Doc Rev. 2.0.

[11] Roche Molecular Systems. cobas HIV-1: teste de ácidos nucleicos para uso no sistema cobas 4800. Instruções de uso, 08793026001-02PTBR, Doc. Rev 5.0.

[12] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 74/2026-CGHA/DATHI/SVSA/MS. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2026/nota-tecnica-no-74_2026_cgha_dathi_svsa_ms.pdf

[13] Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 286/2023-CGAHV/DATHI/SVSA/MS. SEI 0036440153. www.gov.br/aids/pt-br/central-de-conteudo/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-no-286-2023-cv-hiv-da-sensibilidade-e-implicacoes-laboratorios.pdf

[14] Ministério da Saúde. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0031447991.

[15] Ministério da Saúde. Quinto Termo Aditivo ao Contrato 386/2022. Processo 25000.176067/2020-05. SEI 0052604814.

[16] Ministério da Saúde. Edital do Pregão Eletrônico 108/2022, UASG 250005, e Termo de Referência SEI 0023622980 (processo 25000.176067/2020-05). Itens 17.1.2 a 17.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2022/pregao-eletronico-no-108-2022-uasg-250005-departamento-de-logistica-em-saude-dlog/edital-e-anexos-do-pe-tradicional-no-108-2022.pdf

[17] Ministério da Saúde. Reabertura do edital do Pregão Eletrônico SRP 90146/2025 e Termo de Referência 25/2026 (processo 25000.157431/2025-34). Itens 3.10.3, 7.1.2 e 7.1.4. www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/pregoes/2025/pregao-eletronico-no-90146-2025-dlog/reabertura-edital-pe-srp-no-90146_2025

[18] Yukl SA, Li P, Fujimoto K et al. Modification of the Abbott RealTime assay for detection of HIV-1 plasma RNA viral loads less than one copy per milliliter. J Virol Methods. 2011;175(2):261-265. doi.org/10.1016/j.jviromet.2011.04.015

[19] Monks T, Currie CSM, Onggo BS et al. Strengthening the reporting of empirical simulation studies: introducing the STRESS guidelines. J Simul. 2019;13(1):55-67. doi.org/10.1080/17477778.2018.1442155

[20] Husereau D, Drummond M, Augustovski F et al. Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) statement. BMJ. 2022;376:e067975. doi.org/10.1136/bmj-2021-067975